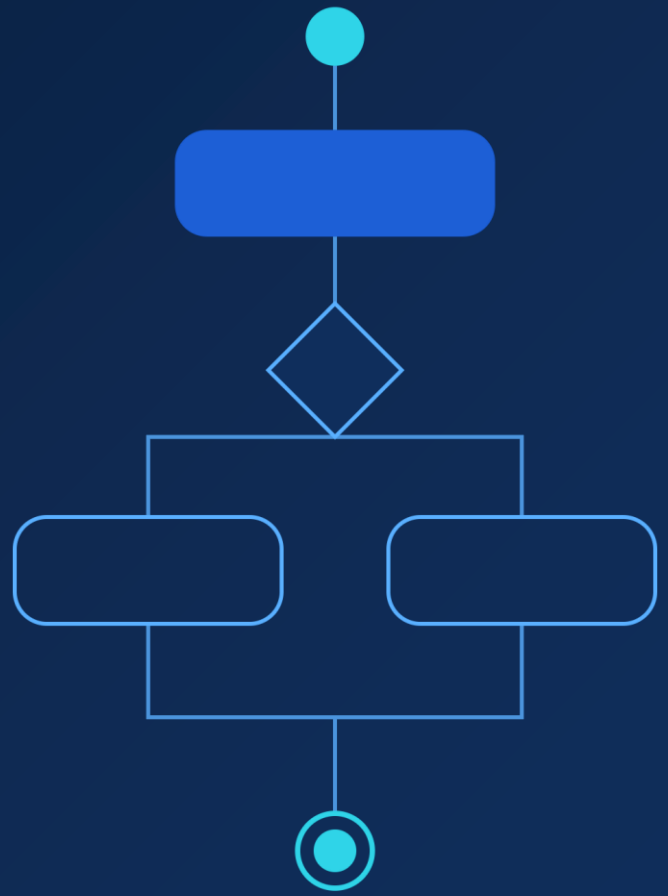
PROYECTO DE SOFTWARE · UNIDAD 2

Diagramas de actividad

Clase 7 · Diseño de procesos: cada paso, cada decisión, cada responsable



Prof. Carlos Moller · Martes 20 de octubre de 2026

AGENDA

Lo que veremos hoy

01 Del caso de uso al proceso

02 Los seis elementos del diagrama de actividad

03 Decisiones, paralelismo y carriles

04 Ejemplo completo y errores comunes

05 Taller: los procesos de su proyecto

01 · PUNTO DE PARTIDA

La ficha del caso de uso ya tiene el proceso

CU-02 · REGISTRAR RESERVA

1. El turista selecciona cabaña y fechas
2. Ingresa sus datos de contacto
3. El sistema verifica la disponibilidad
4. El sistema confirma la reserva

3a. Fechas ocupadas: el sistema avisa

EL DIAGRAMA LO HACE VISIBLE

Cada paso se vuelve una acción

Cada flujo alternativo, una decisión

Cada actor, un carril

Y se ve si algún camino queda sin salida

02 · ¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE ACTIVIDAD?

Muestra cómo fluye un proceso: qué se hace, en qué orden, quién lo hace y qué se decide.

En inglés: Activity Diagram

Diagrama de comportamiento UML

Se parece a un diagrama de flujo, pero con notación UML estándar y la posibilidad de mostrar responsables y tareas en paralelo.

02 · ELEMENTOS

Seis piezas para dibujar cualquier proceso



Nodo inicial

Initial node

Donde empieza el proceso.



Acción

Action

Un paso: verbo + objeto.



Flujo

Control flow

El orden entre acciones.



Decisión

Decision / Merge

Divide o vuelve a unir caminos.



Bifurcación

Fork / Join

Tareas en paralelo.



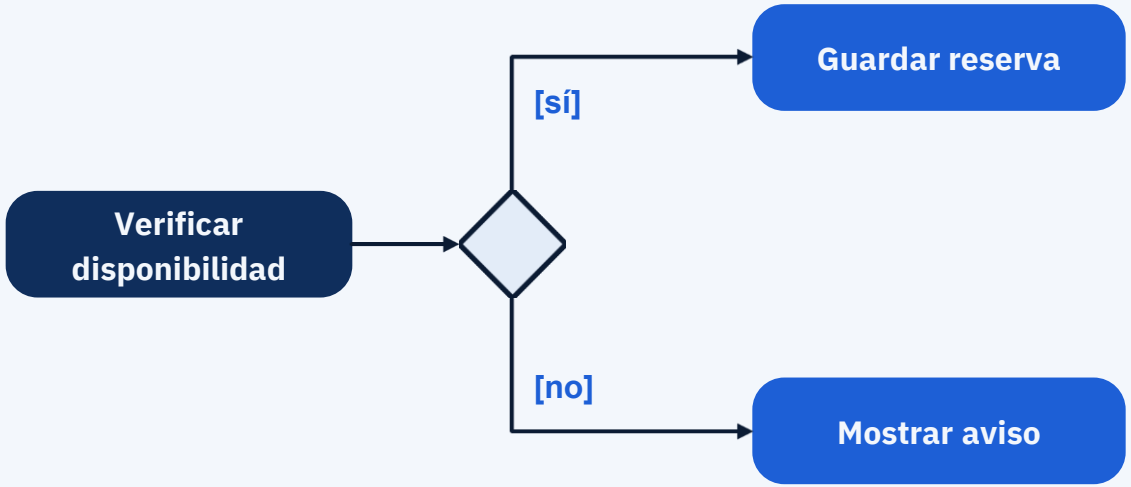
Nodo final

Final node

Donde termina el proceso.

03 · DECISIONES

El rombo divide el camino según una condición



Guardas entre corchetes

Cada salida dice su condición: [sí], [no], [monto > 0].

Cubren todos los casos

No puede quedar una situación sin camino.

También une caminos

Usado como fusión, junta ramas que vuelven a un solo flujo.

03 · PARALELISMO

Cuando dos cosas ocurren al mismo tiempo



Bifurcación · Fork

Un flujo se divide en acciones que ocurren a la vez.

Unión · Join

Espera a que todas terminen antes de seguir.

03 · CARRILES

Cada acción, en el carril de quien la hace

Los **carriles** dividen el diagrama por responsable. Así se ve de inmediato quién hace cada paso.

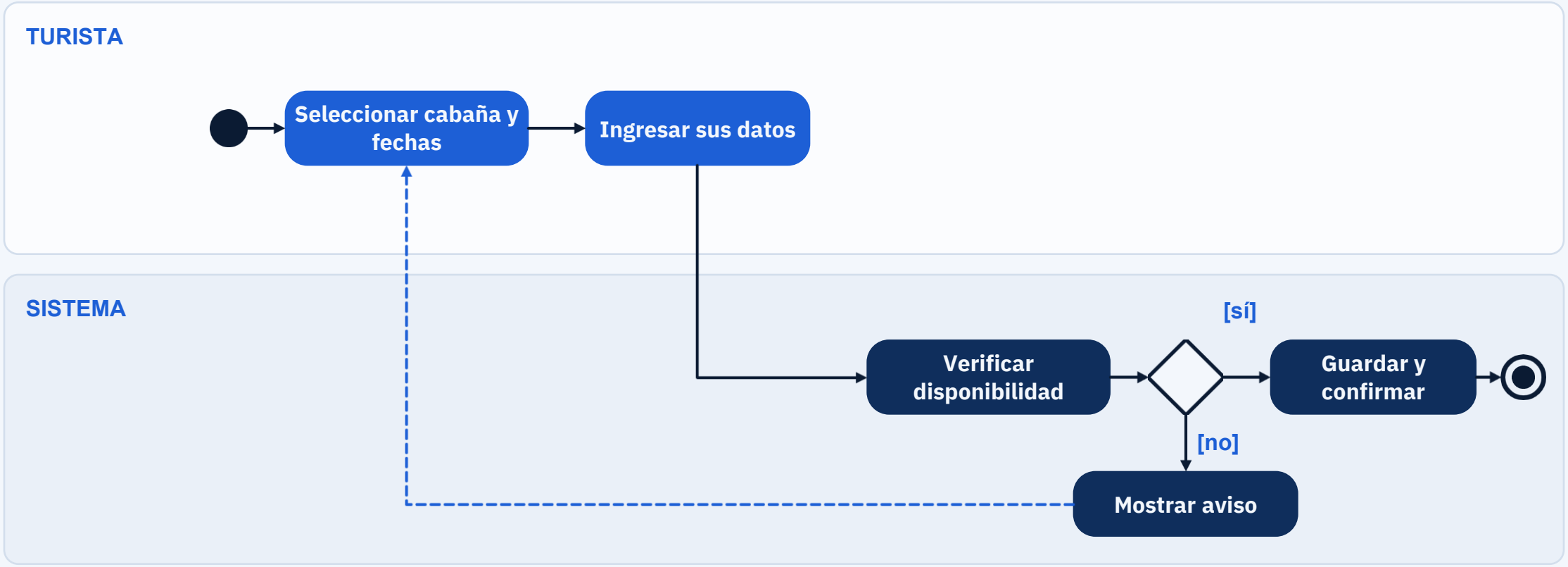
Swimlanes o particiones

Usen un carril por actor del caso de uso y uno para el sistema.



04 · EJEMPLO COMPLETO

DA-02 · Registrar reserva



04 · NOMENCLATURA

Se suma un código nuevo: DA

Prefijo	Significa	Ejemplo	Desde
RF / RNF	Requisito funcional / no funcional	RF-03	Clase 4
HU · CA	Historia y criterio de aceptación	HU-03 · CA2	Clase 4
CU	Caso de uso	CU-02	Clase 6
DA	Diagrama de actividad	DA-02	Hoy

CU-02 → **DA-02** El diagrama de actividad lleva **el mismo número** que el caso de uso que detalla. Así se encuentran de inmediato.

Cinco errores que hay que evitar

Error	Cómo se ve	Corrección
Acción sin verbo	“Reserva”	“Guardar reserva”
Decisión sin guardas	Rombo con salidas sin condición	Escribir [sí] / [no] en cada salida
Camino sin salida	Una rama que nunca termina	Toda rama llega al final o vuelve a un paso
Detalle mezclado	“Clic en botón azul” junto a “Procesar pago”	Pasos del proceso, no de la pantalla
Rombo para paralelo	Decisión cuando ambas cosas ocurren	Usar la barra de bifurcación

05 · TALLER EN EQUIPO

Los procesos de su proyecto

10 min

Elegir

Los 2 casos de uso que especificaron la clase pasada.

30 min

Primer diagrama

El caso más importante, con carriles y al menos una decisión.

25 min

Segundo diagrama

El otro caso de uso, con su código DA.

15 min

Recorrer

Seguir cada camino con el dedo; el profesor revisa.

05 · ASÍ DEBEN VERSE SUS DOS DIAGRAMAS

Diagrama 1 y diagrama 2 del taller

DIAGRAMA 1 · DA-02 Registrar reserva

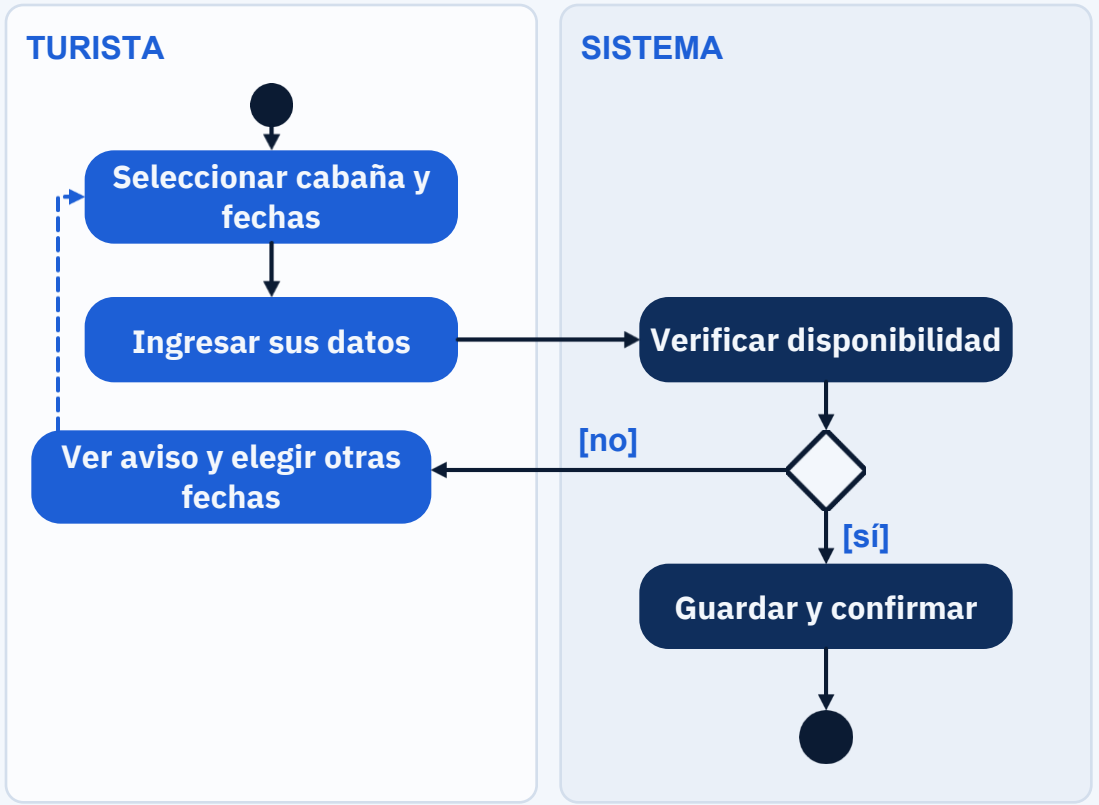
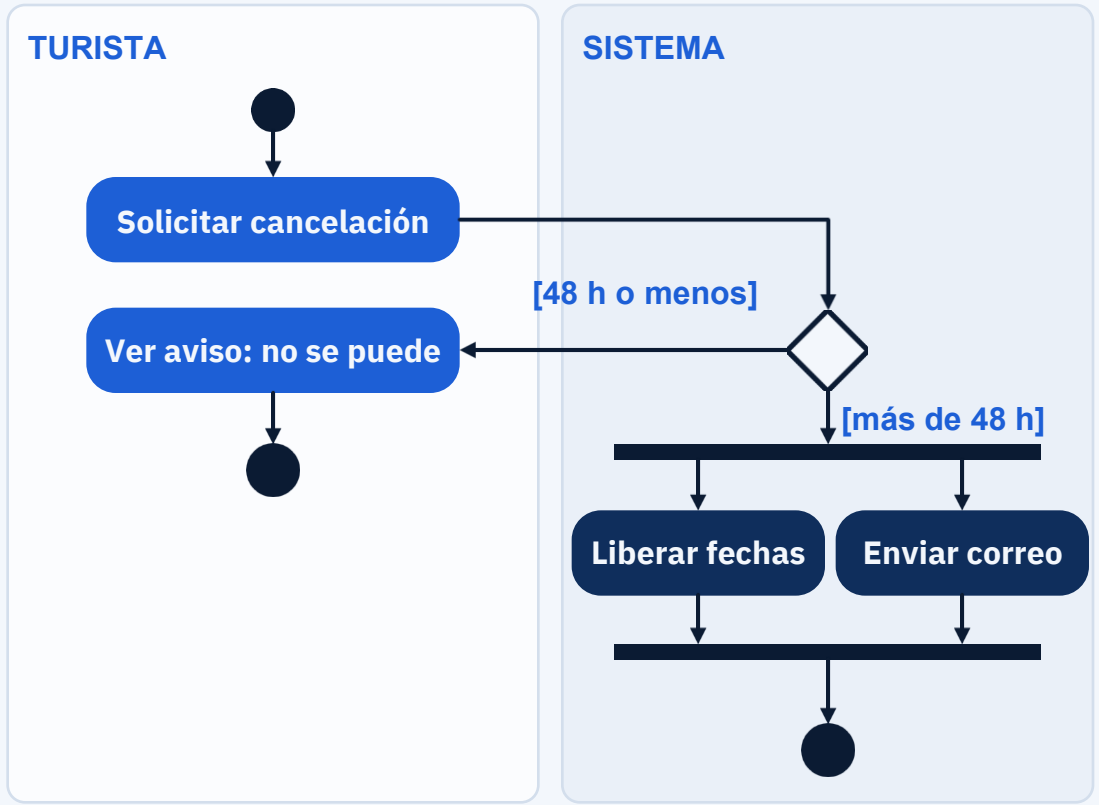


DIAGRAMA 2 · DA-03 Cancelar reserva



PRÓXIMA CLASE · MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

UML: diagramas de clases

- Traigan sus diagramas de actividad
- Lista de conceptos del negocio

Pasaremos de los procesos a los datos: qué objetos existen en el sistema, qué información guardan y cómo se relacionan.



¿Preguntas?

PROYECTO DE SOFTWARE · CLASE 7